

4.3 大数定律

概率的频率方法告诉我们,“概率是频率的稳定值”.直观的理解就是,频率取值于概率附近.严格地说,即为下面的定理.

定理4.3.1 (Bernoulli大数定律)

设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p ,记 S_n 表示 n 次独立的这种试验中 A 发生的次数,则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} p.$$

注记4.3.1 上述定理从理论上证明了频率具有稳定性,表明大量重复试验中,事件 A 出现的频率依概率收敛于单次试验中出现的概率.

一般地,我们有如下的定义

定义4.3.1 称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 服从(弱)大数定律(weak law of large number),若存在数列 $\{a_n, n \geq 1\}$ 和 $\{b_n, n \geq 1\}$,满足 $b_n \uparrow \infty$,使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n - a_n}{b_n} \xrightarrow{P} 0$$

成立,其中 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

通常不作特别说明的时候,我们称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 服从(弱)大数定律,都是指 $a_n = \mathbb{E}S_n$, $b_n = n$ 时的规范形式.

大数定律还有很多版本,比较常见的除了Bernoulli大数定律之外,有

定理4.3.2 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量序列,记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.若 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足下列条件之一,则 $\{X_n, n \geq 1\}$ 服从大数定律.

- (1) (Chebyshev大数定律) $\{X_n, n \geq 1\}$ 两两不相关,方差一致有界.
- (2) (Markov大数定律) Markov条件成立,即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\text{Var} S_n}{n^2} \rightarrow 0$.
- (3) (Khinchin大数定律) $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布,且数学期望存在.

证明 (1)是(2)的推论,(2)可由Chebyshev不等式(推论2.5.1)得到.只需证明(3).

不妨设 $\mathbb{E}X_1 = \mu < \infty$,往证 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$.注意到此与 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} \mu$ 等价,且 μ 的特征函数 $e^{i\mu t}$ 处处连续,因而由特征函数的连续性定理(定理4.2.4),只需证明 S_n/n 的特征函数 $f_n(t)$ 收敛于 $e^{i\mu t}$.

设 X_1 的特征函数为 $f(t)$,由特征函数的性质知, S_n/n 的特征函数 $f_n(t) = \left[f\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n$.又

因为 EX_1 存在, 可将 $f(t)$ 在 0 处展开得,

$$f(t) = f(0) + f'(0)t + o(t) = 1 + i\mu t + o(t).$$

于是,

$$f_n(t) = \left[1 + i\mu \frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n \rightarrow e^{i\mu t},$$

当 $n \rightarrow \infty$. 证毕! $\square$

注记4.3.2 显然Bernoulli大数定律是Chebyshev大数定律的特例; Khinchin大数定律不同于Markov等大数定律在于没有任何关于随机变量二阶矩的要求.

大数定律是数理统计中参数估计的理论基础, 此外还广泛应用于各种数值计算和概率估计. 下面我们给出一个利用大数定律作近似计算的例子.

例4.3.1 设 f 的原函数未知, 利用大数定律近似计算积分 $I = \int_0^1 f(x)dx$.

解 若 $f(x)$ 的原函数无法用初等函数表示, 我们利用大数定律做近似计算: 令 $X \sim U(0, 1)$, 则 $I = Ef(X)$. 先产生 n 个 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数 $x_1, \dots, x_n$, 则由大数定律,

$$I \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

$\square$

例4.3.2 计算定积分 $\int_0^1 (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} dx$.

解 查正态分布函数表可得其值为 0.341344; 利用大数定律, 我们可以通过先产生随机数的方法计算均值近似计算得:

$n = 10^4$ 时, 估计值为 0.341329; $n = 10^5$ 时, 估计值为 0.341334. $\square$

我们再给出一个例子, 利用大数定律来证明微积分中著名的Weierstrass定理, 这个证明属于Bernstein.

例4.3.3 (Weierstrass定理的Bernstein证明)

设 f 是定义在 $[0, 1]$ 上的连续函数, 定义Bernstein多项式如下:

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}, \quad n \geq 1.$$

则在 $[0, 1]$ 上 f_n 一致收敛于 f .

证明 设对任意的 $n \geq 1$, 随机变量 S_n 服从二项分布 $b(n, x)$, 于是

$$P(S_n = k) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

故 $f_n(x) = Ef\left(\frac{S_n}{n}\right)$. 由大数定律知, $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} x$.

因为 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 因而一致连续且有界. 故存在 $M > 0$, 使得对任意的 $x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq M$ 成立. 此外, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x, y \in [0, 1]$, 且 $|x - y| < \delta$ 时, $|f(y) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}$.

记 $A = \left\{ \left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right\}$, 由于 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} x$, 故对上述 $\epsilon > 0$ 和 $M > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ (注意这里 N 依赖于 x 的!!!), 使得当 $n \geq N$ 时, $P(A) \leq \frac{\epsilon}{4M}$.

于是,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| E \left(f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right) \right| \leq E \left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| \\ &= E \left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| 1_A + E \left| f \left(\frac{S_n}{n} \right) - f(x) \right| 1_{\bar{A}} \\ &\leq 2MP(A) + \frac{\epsilon}{2}P(\bar{A}) \leq 2M\frac{\epsilon}{4M} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 $f_n(x)$ 收敛于 $f(x)$.

为证明一致收敛性, 我们由Chebyshev不等式(推论2.5.1),

$$P(A) \leq \frac{\text{Var} S_n}{n^2 \delta^2} = \frac{x(1-x)}{n \delta^2} \leq \frac{1}{4n \delta^2}.$$

对上述 $\epsilon > 0$, $\delta > 0$ 以及 $M > 0$, 存在 $N' = \left\lceil \frac{M}{\epsilon \delta^2} \right\rceil + 1 \in \mathbb{N}$ (这里 N' 不依赖于 x), 使得 $n \geq N'$ 时, $\frac{1}{4n \delta^2} \leq \frac{\epsilon}{4M}$. 进而我们有 f_n 一致收敛于 f . $\square$

上面介绍的几个大数定律都要求方差或数学期望存在, 我们这里给出一个更一般的大数定律, 其并未要求数学期望存在.

定理4.3.3 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为相互独立的随机变量序列, 对任意的 $n \geq 1$, 记

$$Y_{n,k} = \begin{cases} X_k, & \text{若 } |X_k| \leq n; \\ 0, & \text{若 } |X_k| > n. \end{cases} \quad k = 1, \dots, n$$

并记 $a_n = \sum_{k=1}^n EY_{n,k}$ 和 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. 设当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$(i) \sum_{k=1}^n P(|X_k| > n) \rightarrow 0;$$

$$(ii) \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n EY_{n,k}^2 \rightarrow 0.$$

则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n - a_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

证明 记 $S_n^* = \sum_{k=1}^n Y_{n,k}$.

一方面, 因为对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|S_n - S_n^*| \geq \varepsilon) &\leq P(S_n \neq S_n^*) \leq P\left(\bigcup_{k=1}^n \{X_k \neq Y_{n,k}\}\right) \\ &\leq \sum_{k=1}^n P(|X_k| > n) \rightarrow 0, \end{aligned}$$

故 $S_n - S_n^* \xrightarrow{P} 0$.

另一方面, 因为 $ES_n^* = a_n$, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 由Chebyshev不等式(推论2.5.1),

$$P\left(\left|\frac{S_n^* - a_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var} S_n^*}{n^2 \varepsilon^2} \leq \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \sum_{k=1}^n EY_{n,k}^2 \rightarrow 0$$

故 $\frac{S_n^* - a_n}{n} \xrightarrow{P} 0$.

综上, 由定理4.1.5,

$$\frac{S_n - a_n}{n} = \frac{S_n - S_n^*}{n} + \frac{S_n^* - a_n}{n} \xrightarrow{P} 0. \quad \square$$

作为定理4.3.3的应用, 我们来重新证明Khinchin大数定律.

Khinchin大数定律的另一证明 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, $\mu = EX_1 < \infty$. 于是, 由 $E|X_1| < \infty$ 知, $E(|X_1|1_{\{|X_1|>n\}}) \rightarrow 0$. 故

$$|E(X_1 1_{\{|X_1| \leq n\}}) - \mu| \leq E(|X_1| 1_{\{|X_1| > n\}}) \rightarrow 0,$$

且有

$$\sum_{k=1}^n P(|X_k| > n) = nP(|X_1| > n) = E(n 1_{\{|X_1| > n\}}) \leq E(|X_1| 1_{\{|X_1| > n\}}) \rightarrow 0.$$

又因为对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} EX_1^2 1_{\{|X_1| \leq n\}} &\leq \frac{1}{n} (E(X_1^2 1_{\{|X_1| \leq \varepsilon \sqrt{n}\}}) + E(X_1^2 1_{\{\varepsilon \sqrt{n} \leq |X_1| \leq n\}})) \\ &\leq \varepsilon^2 + E(|X_1| 1_{\{|X_1| > \varepsilon \sqrt{n}\}}) \rightarrow \varepsilon^2 \end{aligned}$$

故

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n EY_{n,k}^2 = \frac{1}{n} EX_1^2 1_{\{|X_1| \leq n\}} \rightarrow 0.$$

于是定理4.3.3的条件(i)和(ii)成立, 从而当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\frac{S_n - nE(X_1 1_{\{|X_1| \leq n\}})}{n} \xrightarrow{P} 0$.

综上, 由

$$\left| \frac{S_n}{n} - \mu \right| \leq \left| \frac{S_n - nE(X_1 1_{\{|X_1| \leq n\}})}{n} \right| + \left| \frac{nE(X_1 1_{\{|X_1| \leq n\}})}{n} - \mu \right|$$

知, $\frac{S_n}{n} - \mu \xrightarrow{P} 0$. □

最后, 我们还需特别指出, 大数定律还有强大数定律的版本, 这里的“强”是指在几乎处处收敛的意义下.

定义4.3.2 称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 服从**强大数定律**(strong law of large number), 若存在数列 $\{a_n, n \geq 1\}$ 和 $\{b_n, n \geq 1\}$, 满足 $b_n \uparrow \infty$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n - a_n}{b_n} \xrightarrow{a.s.} 0$$

成立, 其中 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

我们不加证明的给出独立同分布情形下的一个强大数定律, 它的证明可见Durrett [13].

定理4.3.4 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立同分布的随机变量序列, 数学期望 $EX_1 = \mu$ 存在, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \mu.$$

注记4.3.3 强大数定律(定理4.3.4)的一个典型应用是用来证明Glivenko-Cantelli引理(该引理是数理统计中基于样本进行统计推断的理论支撑), 读者可以参见Resnick [18] **Theorem 7.5.2**.